

4.2 Шифрование: от тайнописи к математической задаче

Зачем людям шифры

Каждый из вас, заходя на любой сайт по адресу, начинающемуся с `https://`, доверяет ему *шифрование*. Браузер и сервер обмениваются миллионами сообщений, но никто посторонний прочесть их не может. В этом параграфе мы поймём, какие задачи решает шифрование, какие общие схемы существуют и почему именно теория чисел оказалась его математической основой.

Античность. Первые шифры были чисто механическими. В Древней Греции (V век до н. э.) воины Спарты использовали **скиталу** — цилиндр определённого диаметра, на который наматывалась лента с текстом. Без точно такой же палочки прочесть сообщение было нельзя. Юлий Цезарь, по свидетельству Светония, в переписке со своими полководцами сдвигал каждую букву алфавита на три позиции: $A \rightarrow D$, $B \rightarrow E$, и так далее. Этот **шифр Цезаря** — простейший *шифр замены* (рис. 4.5).

Открытый текст:	V	E	N	I	V	I	D	I	V	I	C	I	
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Шифр-текст:	Y	H	Q	L	Y	L	G	L	Y	L	F	L	

«пришёл, увидел, победил»

Любой такой шифр легко взламывается: букв в алфавите немного, и можно просто перебрать все 25 возможных сдвигов. Более изобретательные шифры (например, **шифр Виженера** XVI века) использовали *переменный* сдвиг, заданный ключевым словом. Они продержались несколько столетий, пока в середине XIX века Чарлз Бэббидж и независимо Фридрих Касиски не предложили универсальный метод их взлома.

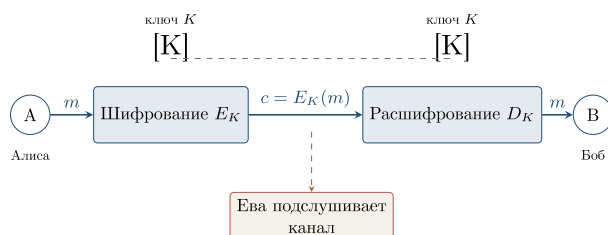
XX век: машины. Во время Второй мировой войны на сцену вышли электромеханические шифровальные машины — знаменитая немецкая **Энигма**, японская «Пурпурная» (Purple), советская «Фиалка». Их взлом стал отдельной героической страницей: в Великобритании Алан Тьюринг

Рис. 4.5. Шифр Цезаря со сдвигом 3: каждая буква заменяется на букву через три позиции в алфавите.

возглавлял проект *Bletchley Park*, где была сконструирована машина «Бомба», взламывавшая Энигму. Считается, что этот успех сократил войну в Европе на 2–4 года.

Общая схема симметричного шифрования

Все шифры до 1970-х годов имели одну общую особенность: для шифрования и расшифрования использовался *один и тот же* ключ. Такие шифры называются **симметричными** (или *secret-key*) (рис. 4.6).



Это интересно

Деятельность Алана Тьюринга и его коллег была настолько секретной, что заслуги команды Bletchley Park были раскритикованы только в 1970-х годах — то есть через 25 лет после конца войны. Сам Тьюринг при жизни так и не узнал о признании. Тьюринг также считается одним из отцов теоретической информатики — именно его именем названа престижная Премия Тьюринга, аналог «Нобелевской премии в информатике».

Рис. 4.6. Симметричное шифрование: один общий секретный ключ K позволяет и зашифровать, и расшифровать. Подслушивающая Ева не должна узнать K .

Симметричные шифры быстры и до сих пор широко применяются (например, стандарт *AES* — то, чем шифруется содержимое любого Telegram-сообщения после установки соединения). Но у них есть фундаментальная *проблема распределения ключей*: как Алисе и Бобу договориться о ключе, если они никогда раньше не встречались, а связь между ними прослушивается?

Важно

Парадокс симметричного шифрования. Чтобы безопасно обмениваться сообщениями, нужен общий ключ. Чтобы безопасно передать ключ — нужен другой общий ключ. И так до бесконечности.

В большом мире (миллиарды пользователей интернета) задача распределения ключей становится непреодолимой: каждой паре нужен свой ключ, всего $\binom{n}{2} \approx n^2/2$ ключей.

Революция 1976 года: открытый ключ

В 1976 году произошёл прорыв, перевернувший всю криптографию. Уитфилд Диффи и Мартин Хеллман предложили принципиально новую идею: **асимметричное шифрование**, или **криптография с открытым ключом**.

Каждый пользователь имеет *пару* ключей:

- **открытый ключ** (*public key*) — его можно (и нужно) сообщать всем: публиковать на сайте, отправлять незашифрованно;
- **закрытый ключ** (*private key*) — он хранится в строжайшем секрете у владельца.

Ключевое свойство: что зашифровано открытым ключом — расшифровать может только владелец соответствующего закрытого ключа (рис. 4.7).

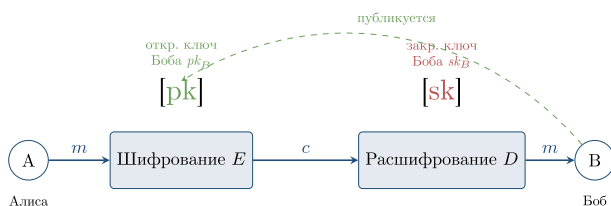


Рис. 4.7. Асимметричное шифрование: Алиса использует *открытый* ключ Боба, который тот заранее опубликовал. Расшифровать может только Боб — его *закрытым* ключом.

Заметьте: больше нет проблемы распределения ключей. Алиса не должна заранее ничего секретного передавать Бобу — она просто берёт его открытый ключ из открытого источника.

Односторонние функции и функции с секретом

В чём математическая суть асимметричной криптографии? В существовании **односторонних функций**.

i Определение 4.18

Односторонняя функция (*one-way function*) — это функция $f : X \rightarrow Y$, обладающая двумя свойствами:

- *Прямое вычисление просто*: зная x , легко (полиномиально быстро) вычислить $f(x)$.

- *Обращение трудно*: зная $y = f(x)$, восстановить x без какой-либо дополнительной информации — задача *практически* нерешаемая (требует экспоненциального времени).

Хороший бытовой образ: *разбить вазу* — легко, *собрать обратно* — очень тяжело. Или: *перемешать колоду карт* — мгновенная операция, *восстановить исходный порядок* — немислимо.

Главные примеры из теории чисел:

- **Умножение vs. факторизация**: перемножить $p \cdot q$ — мгновенно; разложить произведение на простые — трудно. Это база RSA.
- **Дискретный логарифм**: возвести g в степень x по модулю p — быстро; зная $g^x \bmod p$, восстановить x — очень трудно. Это база схемы Диффи–Хеллмана.

Функции с секретом. Просто односторонней функции для асимметричного шифрования мало: нужно, чтобы у *кого-то одного* (владельца) была возможность всё-таки обратить функцию — именно для расшифрования сообщений (рис. 4.8).

i Определение 4.19

Функция с секретом (*trapdoor function*) — односторонняя функция f , для которой существует дополнительная секретная информация t (*лазейка*, *trapdoor*), знание которой делает обращение f полиномиально быстрым.

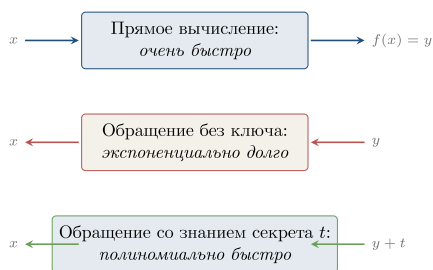


Рис. 4.8. Функция с секретом ведёт себя как односторонняя, но «открывается» при знании дополнительной информации t .

Можно представить себе сейф с замком: запереть сейф (положить документ внутрь) может каждый, но открыть — только владелец ключа.

Идея использования. Открытый ключ *задаёт* функцию с секретом f . Кто угодно может вычислить $c = f(m)$ — зашиф-

💡 Это интересно

Существование «настоящих» односторонних функций математически не доказано (это связано с одной из главных нерешённых задач — проблемой $P \neq NP$). На практике мы используем функции, для которых обращение *считается* трудным, потому что человечество за десятилетия так и не научилось делать это быстро.

ровать сообщение. Для расшифрования нужно обратить f , что без секрета t — безнадежно. У владельца секрета t это вычисление быстрое. Тем самым роль закрытого ключа — хранить лазейку t .

Где криптография работает прямо сейчас

Чтобы дальнейший материал не казался академическим упражнением, перечислим, в каких знакомых каждому ситуациях работают (часто прямо сейчас, пока вы это читаете) описанные в этой главе идеи.

- **Загрузка любого сайта (https).** Браузер договаривается с сервером о ключе через схему Диффи–Хеллмана, после чего весь трафик шифруется симметричным алгоритмом (AES).
- **Мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Signal).** Используют так называемое *сквозное шифрование (end-to-end)*: сервер мессенджера видит лишь шифр-текст. Согласование ключей — асимметричное.
- **Банковские карты и оплата.** Транзакция от карты проходит через цепочку обмена цифровыми подписями.
- **Госуслуги и налоговая.** Подача декларации сопровождается **электронной цифровой подписью (ЭЦП)**, о которой подробно — в § 4.4.
- **Цифровой пропуск/QR-код** (от билета в кино до подтверждения вакцинации). Содержит подпись эмитента, проверяемую его открытым ключом.
- **Криптовалюты.** Биткойн и его «родственники» — огромная распределённая система с электронными подписями: кошелек — это просто пара (открытый ключ, закрытый ключ).

Что должно быть у «правильной» криптосистемы. Когда мы строим конкретную схему, надо проверять, что она удовлетворяет следующим естественным требованиям:

1. *Корректность.* Если Алиса честно зашифровала открытым ключом Боба, Боб всегда расшифрует — ровно исходное сообщение.

2. *Стойкость.* Подслушивающий, видя только шифр-текст и открытый ключ, не может практически восстановить исходное сообщение.
3. *Эффективность.* Шифрование и расшифрование выполняются быстро (полиномиально).
4. *Защита ключа.* Закрытый ключ не должен «утекать» из открытого — даже зная открытый ключ, нельзя восстановить закрытый.

В следующих параграфах мы построим конкретные схемы — RSA и Диффи–Хеллман — и убедимся, что они этим требованиям удовлетворяют.

! Задачи для самостоятельной работы

1. Зашифруйте шифром Цезаря со сдвигом 5 слово ИНФОРМАТИКА.
2. Почему симметричное шифрование плохо подходит для миллиарда пользователей? Подсчитайте, сколько ключей надо хранить.
3. Объясните своими словами, в чём состоит свойство «односторонности» функции.
4. * Знаменитая Энигма имела примерно 10^{20} возможных стартовых установок. Хватило бы перебора, если перебирать миллион вариантов в секунду?
5. Приведите три бытовые операции, которые ведут себя как «односторонние функции».